



第五章

在线教育的过程监控与精准管理

在线教育中的教与学行为都可以用数据的方式记录下来，通过分析实时产生的数据，可以实现对在线教育过程监控与精准管理。本章将介绍在线教育如何实现对教学过程的动态监测以及通过数据挖掘实现精准的学习服务和教育管理。本章将阐述大数据对在线教育的重要意义，以及基于大数据开展教与学分析的基本流程，并通过案例分析介绍大数据在在线教育教与学服务和管理中的应用潜能及发展趋势，同时阐述在此过程中教育数据标准的地位与作用。



知识结构

在线教育的过程监控与精准管理

在线教育的数据采用与数据治理

在线教育的数据采集与存储

在线教育的数据清洗与整合

在线教育大数据标准

基于大数据的个性化在线
学习服务

个性化在线学习服务的实现流程

基于领域知识和数据科学结合的学习者建模

学习者个性化学习方案的推荐方法

个性化在线学习服务案例

基于大数据的精准在线教育
管理与质量监测

在线教育管理与质量监测的目标与内容

基于大数据的精准管理体系实现路径

精准教育管理与质量监测服务案例

学习目标

- 能够列举在线教育数据的主要来源和类型。
- 能够列举在线教育数据采集与存储、清洗与整合的方式、工具、叙述在线教育数据清洗的基本流程。
- 能够举例出在线教育大数据的相关标准并理解其重要性。
- 能够描述基于大数据的个性化在线学习服务流程。
- 能够结合领域知识与数据科学用给定的数据集进行学习者建模。
- 能够说出并理解学习者个性化学习方案的推荐方法。
- 能够分析至少两个典型的个性化在线学习服务应用案例。
- 能够理解在线教育管理与质量监测的目标与内容以及基于大数据的精准在线教育管理体系的实现路径。
- 能够分析至少两个精准教育管理与质量监测服务的案例。



第一节

在线教育的 数据采集与数据治理



在线教育的数据采集

在线教育数据采集的相关概念、原则

在线教育应用情景下数据采集是指，根据一定的研究目标选取不同来源和类型的在线教育数据，并借助数据采集方法和技术工具，收集成待存储和处理分析的数据。而根据不同分类标准，数据可以分为以下来源和类型：

课程学习行为数据

资源管理行为数据

在线讨论行为数据

互动问答行为数据

练习测试行为数据

总结反思行为数据

依据在线教学平台的六大通用功能模块
(杨现民, 田雪松, 等, 2018)

过程性数据

- 是活动过程中采集到的、难以直接量化的数据
(如课堂互动、在线作业、网络搜索等)

结果性数据

- 常表现为某种可量化的结果(如成绩、等级、数量等)

按照教育数据产生的环节
(杨现民, 唐斯斯, 李冀红, 2016)

非结构化数据

半结构化数据

结构化数据

按照数据的结构特征
(孙洪涛, 郑勤华, 2016)

在线教育数据进行深度挖掘与分析需要依赖大量数据作为支撑。为保证后续环节的合理进行，数据采集作为分析过程的开端必须从数据源头坚持基本原则：**第一，目的性原则**，数据的收集需要以分析目标为导向，以保证收集的数据与分析的目标高度相关。**第二，科学性原则**，为保证分析结果的有用性，数据采集过程必须具备可信度与可靠性，既要获取可靠的数据来源，又要避免采集数据过程中的交叉和重复。**第三，全面性原则**，在大数据时代数据的收集需要充分考虑数据的多样性，即除了传统结构化数据之外，还需要采集大量非结构化数据，从而有效保障分析结果的准确、可靠与科学。

①杨现民. (2018). 中国基础教育大数据 2016-2017 走向数据驱动的精准教学. 北京: 科学出版社.

②杨现民 唐斯斯 李冀红. (2016). 发展教育大数据: 内涵、价值和挑战. 现代远程教育研究, (1), 50-61.

③孙洪涛 郑勤华. (2016). 教育大数据的核心技术、应用现状与发展趋势. 远程教育杂志, 34(5), 41-49.



在线教育的数据采集与存储

在线教育数据采集的技术、方法与工具

在研究目标的指导下，确定待采集分析的在线教育数据来源和数据类型后，接下来就要按照数据采集的基本原则，选择不同采集方法，借助对应的采集技术和采集工具，来完成数据采集工作。

在线教育数据主要由平台采集类技术进行采集，具体的种类有日志搜索分析技术、在线分析与管理平台技术、移动APP技术、网络爬虫采集技术、埋点技术。常见的采集方法有数据库直接获取、问卷调查法以及网络爬虫。其中，网络爬虫可以分为通用网络爬虫、聚焦网络爬虫、增量式网络爬虫、深层网络爬虫四种类型。对于一般小型网页数据，常常根据实际需求自主编写爬虫程序。此外，一些成熟的网络爬虫工具可以帮助实现更便捷的数据抓取。常见的爬虫工具如下表所示：

网络爬虫工具	工具特色
八爪鱼	- 采集模式分为简易模式和自定义采集模式，结构化格式有EXCEL、TXT、HTML或数据库 - 正则表达式工具和XPath配置工具精确定位Web元素 - 自动识别验证码以及代理IP切换功能，有效避免网站防采集
HTTTrack	- 适用Windows，Linux，Sun Solaris和其他Unix系统的版本 - 可以将一个站点或多个站点镜像在一起（使用共享链接） - 提供代理支持，以通过可选身份验证最大限度地提高速度
Scraper	- Chrome扩展程序，有限的提取功能 - 适用于初学者，自动生成较小的XPath来定义要抓取的URL - 有助于进行在线研究并将数据导出到Google sheets - 可以使用OAuth轻松将数据复制到剪贴板或存储到电子表格
Spiderman	- Java开源Web数据抽取工具 - 运用了像XPath和正则表达式等技术来实现数据抽取 - 微内核+插件式架构、灵活、可扩展性强，多线程保证性能



在线教育的数据采集与存储

在线教育数据存储的相关概念、原则

数据采集过程中以及数据采集之后需要将数据存储起来。数据存储的应用领域多种多样，在线教育应用情景下的数据存储是指将收集的数据以一定的存储方式存放在计算机存储器中保存起来，以保证数据的完整性，又可为随时使用和加工处理做准备。

数据在数据库中存储的常见格式为**字符型数据**和**数值型数据**。在建模过程中强调通过学习者的**显性和隐性在线学习行为数据**来分析学习者的表现。其中，显性行为数据多以结构化数据存储和数据管理系统中，隐性行为数据多以非结构化数据存储和数据管理系统中（祝智庭，贺斌，2012）。

虑到采集的数据可能跨越不同的在线教育平台或系统，为此在数据存储过程中需要重点注意两点原则。**第一，准确性原则**，是指要保证采集数据的连通，需要打通数据壁垒，以保证数据的唯一、准确与完整。**第二，规范性原则**，是指在存储过程中需建立相应的存储规则和规范，为对接不同平台和系统、数据处理和分析提供规范可用的数据集。

在线教育数据存储的方式、工具

数据库存储

- 结构化的数据通常直接存储在关系数据库二维表结构中。非结构化数据通常直接存储在NoSQL等非结构化数据管理系统中。

数据仓库存储

- 数据仓库的面向主题、集成性和时间跨度大等特点对进行在线教育数据采集的存储工作具有重要意义。数据仓库设计和建立的过程包括三步：选择合适主题、原始库的解析、选择数据仓库技术和瓶体

电子表格存储

- 对于结构简单、数据量较少的结构化数据来说，电子表格的存储功能就能够满足数据存储要求，且后续处理分析阶段的各类软件基本都支持电子表格格式的文件

文本存储

- 对于数据量较少的非结构化数据来说，直接以文本方式存储为CSV文件也能够满足基本的存储要求，且后续处理分析阶段的各类软件也基本都支持CSV格式的文件，



在线教育的数据清洗与整合

在线教育数据的清洗与整合包括两个环节的内容：数据清洗和数据整合。数据清洗与整合是整个学习分析过程的准备阶段，对后续流程的展开和学习分析目标的实现具有重要意义。

在线教育数据清洗的定义、原则

当前，数据清洗尚未形成统一的定义。南京理工大学王曰芬等人给数据清洗的定义为：数据清洗是为清除错误和不一致数据的过程，并需要解决孤立点和元组重复问题。数据清洗并不是简单地对脏数据进行检测和修正，还涉及在属性级上维度的整合与分解，即数据的整合与分解（王曰芬,章成志,张蓓蓓,吴婷婷,2007）。数据清洗作为学习分析的关键环节之一，其目的是检测和消除数据中存在的质量问题，以提升数据的质量，保证后续学习分析结果的正确性和科学性。同时，数据清洗也不应该是完全清除错误数据，而是将其控制在不影响后续分析结果准确性的程度之内，在最大程度上保持数据的真实性，避免信息的丢失（潘玮,牟冬梅,李茵,刘鹏,2017）。

数据清洗对于在线教育数据分析与挖掘的重要性不言而喻，在进行数据清洗时必须满足数据的一致性、完整性和有效性，同时需要遵循数据清洗的基本环节等原则。



在线数据清洗的五个步骤

①郭志懋 周傲英. (2002). 数据质量和数据清洗研究综述. 软件学报, 13(11), 2076-2082.

②潘玮 牟冬梅 李茵 刘鹏. (2017). 关键词共现方法识别领域研究热点过程中的数据清洗方法. 图书情报工作, 61(7), 111-117.

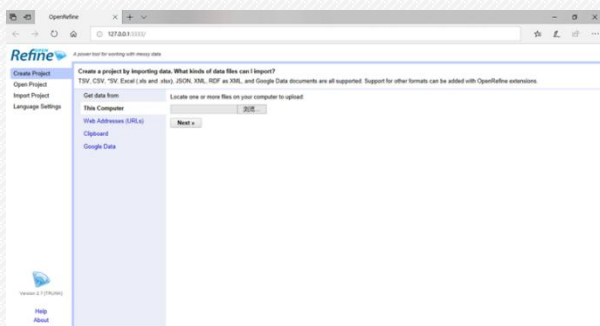


在线教育的数据采集与数据治理

在线教育的数据采集与存储

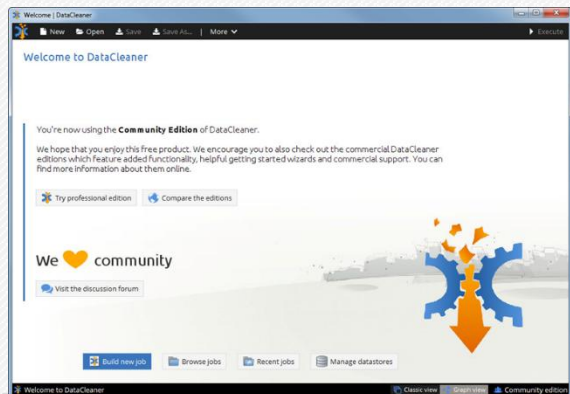
在线教育数据采集的技术、方法与工具

目前市场上专门的数据清洗的工具较多，同时一些通用工具也有部分数据清洗的功能，比如生活中常用Excel、SPSS，但是当数据量太大时，如当Excel处理超过100万条数据时，会出现卡顿，运行超时等问题，因此有必要寻求一些专门的工具。下面是在线教育数据清洗的一些主流工具。



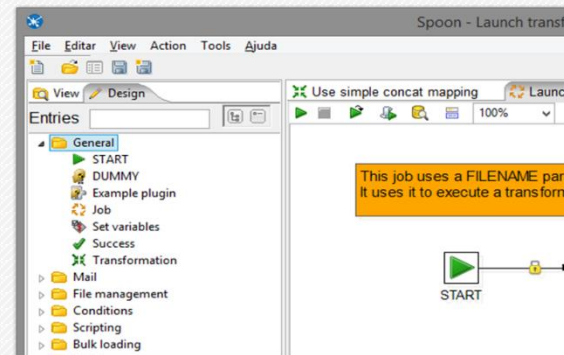
OpenRefine软件界面

免费软件，具备数据清洗基本功能，可以导入导出多种格式数据，根据字符串相似性聚类；但无法实现电子表格计算功能，给出的建议会很多需要花时间检查，不提供传统意义上两个数据集之间的关联查询和处理。



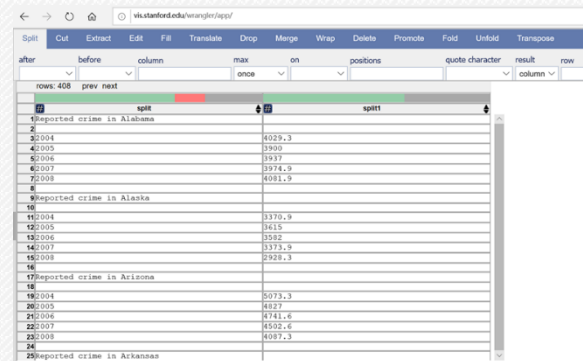
DataCleaner软件界面

主要用于主数据管理。常用组件有空值过滤器、完整性分析仪、日期间隔分析器、参照完整性、唯一键检查、键值分配/频率分析、键值匹配等，可以访问几乎所有的数据库，但其是一款收费软件。



Kettle的Spoon组件界面

容易上手,部署简单;数据抽取高效稳定,在数据转换应用较多,拥有良好的插件扩展功能;允许管理来自不同数据接口的数据,图形化界面;支持很多种输入和输出格式。但数据处理速度较慢，数据捕获会对核心数据库造成压力，存在性能瓶颈、中文支持等问题。



DataWrangler工具界面

功能完备，具备独特的智能分析和建议功能。文本编辑简单;是一款在线工具,省去了安装软件的烦琐过程,也使用户摆脱了操作系统对软件使用的限制。建议功能虽然强大,但某些时候很难理解;数据上传到外部网站，不合适敏感内部数据。



在线教育的数据采集与存储

在线教育数据存储的相关概念、原则

数据整合是把不同数据源的数据手机、整理、清洗转换后加载到一个新的数据源，为数据消费者提供统一数据视图的数据继承方式。数据整合和数据集成的区别在于：数据整合是单纯的数据整合，而数据集成涵盖的范围要比数据整合广。数据整合的核心任务是要将互相关联的分布式异构数据源集成到一起，使用户能够透明地访问这些数据源。

对在线教育数据进行整合有利于打破在线教育发展过程中“数据孤岛”现象的存在。与此同时，对在线教育数据进行整合必须考虑到可能出现的问题、遵循数据整合的基本原则。第一，模式集成与对象匹配问题；第二，冗余问题；第三，数据值冲突的检测与处理问题；第四，数据变换问题。

在线教育数据存储的方式、工具

Datastage

- 是IBM公司开发的一款数据集成软件平台，能够帮助企业从散布在各个系统中的复杂异构信息获得更多的价值。简单易用。所有操作都在同一界面中，不用切换界面，就能够看到数据的来源。而且数据处理速度较快。但部署较为麻烦

Informatica

- 是全球领先的独立企业数据集成软件提供商。简单易用，且数据处理速度较快。但没有撤销功能，需要客户端和服务器的安装。

此外，在线教育数据整合常用的工具还有Kettle、ODI、OWB、微软DTS、HaoheDI、Teradata。可以根据对平台的支持程度、对数据源的支持程度、数据转换和加工功能、继承性和开发性来选择合适的工具。



在线教育的数据采集与数据治理

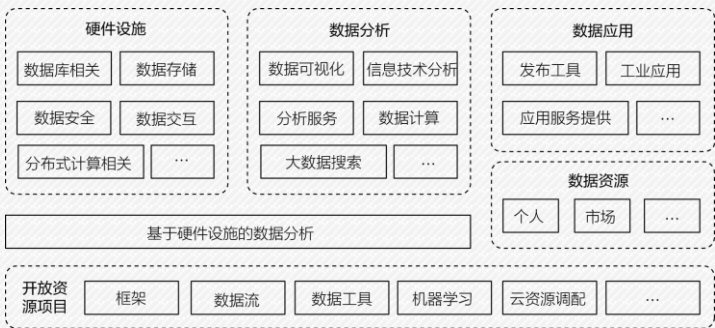


北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

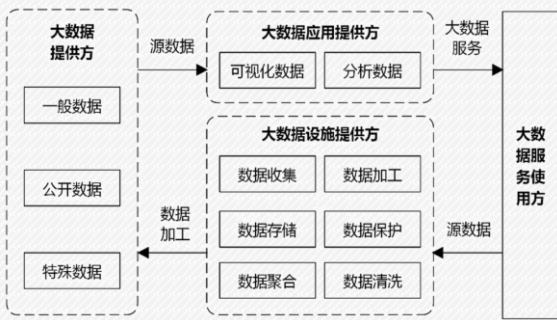
在线教育大数据标准

在教育信息化推进过程中，在线教育大数据存在数据互通低效、协同困难和拓展受限等问题，在线教育数据的标准化对于解决上述问题具有基础性和引领性作用，对于规范在线教育相关产业发展也有现实意义。

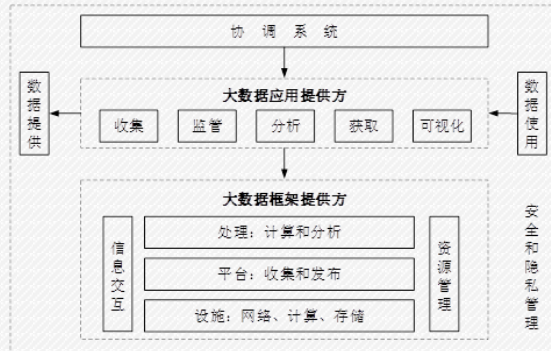
国外在线大数据相关标准



ISO/IEC JTC1 大数据分析框架



ITU-T Y. 3600标准的大数据情境模式



NIST大数据参考框架

国内在线大数据相关标准

在通用大数据标准研制方面，我国积极参与国际标准组织的大数据标准研制工作，并于2014年成立全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组，开展十多项国家大数据相关技术标准的研制。在教育大数据标准研制方面，全国信息技术标准化技术委员会教育技术分技术委员会于2017年成立教育大数据标准工作组，推进教育大数据标准的研制，目前已有13项教育大数据标准在研项目。2018年，中国电子技术标准化研究院、全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组联合发布了《大数据标准化白皮书(2018版)》，提出了大数据标准体系框架，为教育大数据标准化工作的开展指明了方向。CELTSC副主任委员吴砥及其团队在大数据标准体系框架基础上，融合教育发展需求，划定了如图的教育大数据标准体系的层次结构，明确了各模块内容间的相互关系。



学习建议

▶ 教学活动

本节教学内容的重难点是在线教育的数据采集与存储及在线教育的数据清洗与整合,需要学生有计算机等方面的知识基础。如果学生已有相关基础,建议教师在系统讲解的基础上带着学生体验一些工具。如果学生没有相关知识基础,建议教师通过视频资源与专家报告相结合的方式进行教学,重点放在原理阐述,不侧重于技术实现方法。

▶ 学习活动

本节学习内容的重难点是在线教育的数据采集与存储及在线教育的数据清洗与整合,涉及跨学科知识,建议利用网络,并咨询大数据技术、教育技术领域专家,全面理解数据方面的原理性知识,同时积极探究、体验相关工具。



第二节

基于大数据的 个性化在线学习服务





个性化在线服务的实现流程

随着大数据技术的不断成熟发展，在线学习越来越个性化和精准化。在线学习海量数据的生成为刻画学习者的画像、精准建模提供了条件，有利于发现学习者的学习优势、学习薄弱点等。

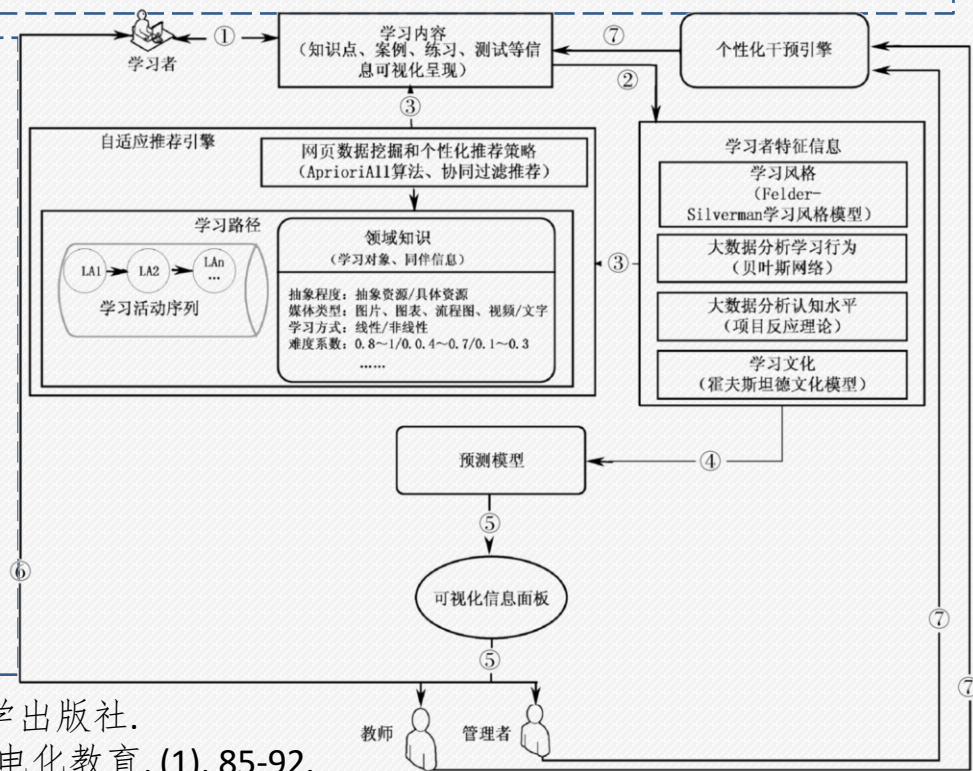
个性化适应性学习概述

指基于学习者个性特征差异提供个性化的学习服务，记录、挖掘和深入分析学习行为历史数据信息，以可视化的方式呈现数据结果，用于评估学习过程、发现潜在问题和预测未来表现，并进行个性化干预、指导，促进有效学习的发生（杨现民,田雪松,等，2018）。目前，个性化适应性学习已经有了一些成熟的做法与实践案例，取得的效果得到了广泛的认可，

基于大数据的个性化适应性学习过程

基于大数据的个性化适应性学习利用协同过滤技术实现向学习者推送学习信息，使整个学习过程既可实现学习者控制学习、自我调节学习、教师个性化干预指导,又可实现系统根据用户特征适应性推送物化资源进行学习（姜强,赵蔚,王朋娇,王丽萍，2015）。

该学习过程由七个环节组成，环节①④⑤⑥可以实现学习者根据仪表盘中的可视化信息进行自组织学习。环节①②③,系统可采用相关推荐技术与理论模型等判定学习者特征,适应性呈现个性化、可视化的学习路径、学习资源、同伴信息、工具等,。环节①②④⑤⑦,教师、管理者可以利用信息面板中的可视化信息,调整教学策略,实施个性化指导和教学干预。



①杨现民，田雪松.(2018). 中国基础教育大数据 2016-2017 走向数据驱动精准教学. 北京: 科学出版社.

②姜强 赵蔚 王朋娇 王丽萍.(2015). 基于大数据的个性化自适应在线学习分析模型及实现. 中国电化教育, (1), 85-92.



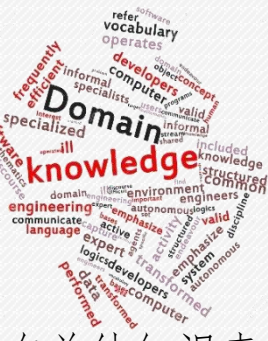
基于领域知识和数据科学结合的学习者建模

模型是大数据应用科学化、精准化、可干预的核心基础。领域知识介入和数据科学结合，是大数据时代学习者建模的必经之路。

基于领域知识和数据科学结合的学习者建模流程

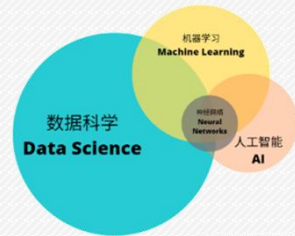
领域知识，指在某一个领域内概念之间的相互关系和有关概念的约束的集合，具有知识本身所具有的所有属性的特点(Dhondt M, 1999)

美国教育心理学家亚历山大在总结知识表征分类后提出，领域知识是指个体所拥有的关于某个特定领域的知识，包括陈述性知识、程序性知识和条件性知识三部分(Alexander P A, Schallert D L, Hare V C, et al.,1991)。



在大数据时代，数据成为科学研究的重要基础，学界对数据科学的探讨开始兴起。

数据科学基本具备两个主要内涵：一是针对数据本身，研究数据的各种类型、状态、属性及变化形式和规律；另一个是为自然科学和社会科学研究提供一种新的科学研究的数据方法，其目的在于揭示自然界和人类行为现象和规律（朱扬勇,熊赞，2009）。



学习者模型源于智能计算机辅助教学理论，是与在线学习相关且随着智能在线学习兴起而快速发展的一个重要概念。

学习者模型是对真实学习者的一种抽象表示，代表了学习者的知识技能、认知行为、情感体验等方面的水平和特征(Chrysafiadi K, Virvou M.,2013)。



大数据建模需要充分运用数据科学的方法，而领域知识是沟通大数据处理的核心环节。将两者结合在建模过程中能够帮助识别教育大数据的用途,帮助建立正确的学习者模型,以此保证数据分析结果的准确性,进而实现学习者模型构建的科学性和精准性。

①Dhondt M, Dhondt T. (1999). Is Domain Knowledge an Aspect, Workshop on object oriented technology, p.293-294.

②Alexander P A, Schallert D L, Hare V C, et al.(1991), Coming to Terms: How Researchers in Learning and Literacy Talk About Knowledge, Review of Educational Research, Vol.61, No.3, p.315-343. ③朱扬勇.(2009). 数据学. 复旦大学出版社.

④Chrysafiadi K, Virvou M.(2013), Review: Student modeling approaches: A literature review for the last decade, Expert Systems With Applications, 40(11), 4715-4729.



基于领域知识和数据科学结合的学习者建模

基于领域知识和数据科学结合的学习者建模流程

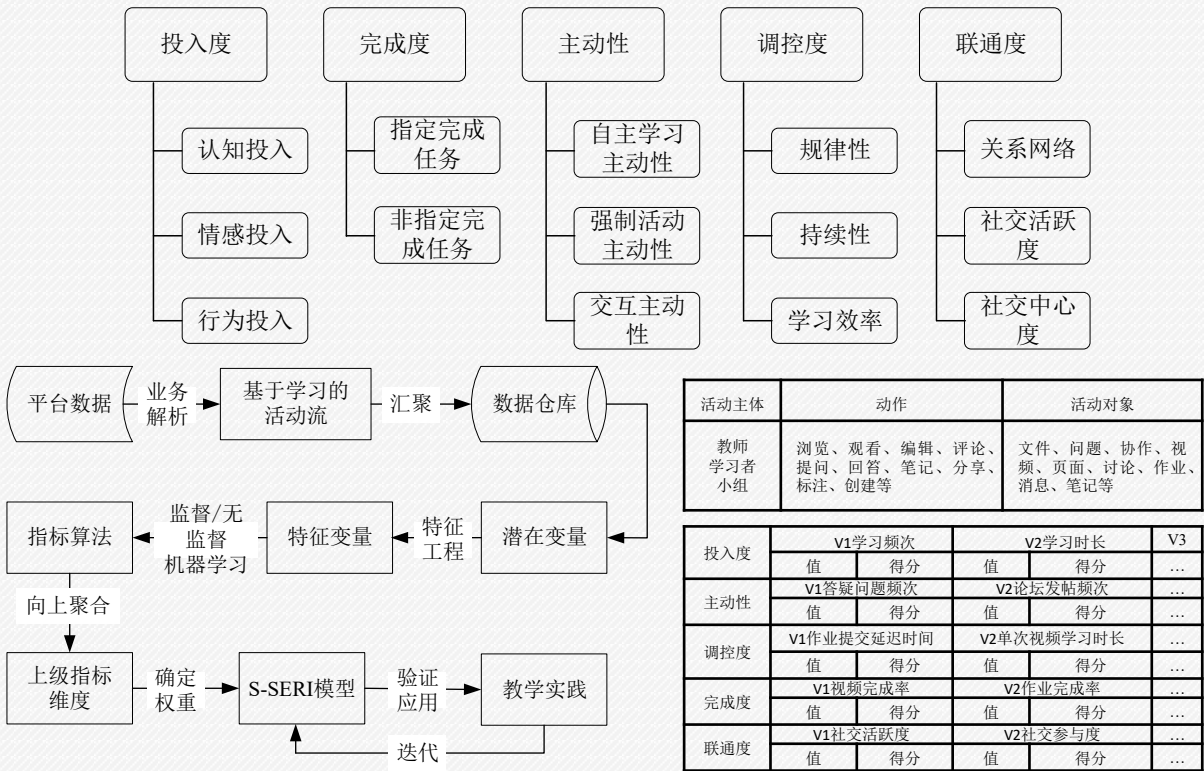
目前来看，学习者建模有两个取向：一是通过行为数据聚合成特征变量，以特征变量为核心开展数据监测服务，从而通过特征值挖掘相应的行为规律，最终为有效干预提供支撑；二是通过教育教学理论建立针对某个教与学变量，并且基于理论建模和数据科学形成从底层数据到特征值，直到教与学变量的数据指标聚合，从而使得学习分析结果的可阅读性和可干预性更强（郑勤华,孙洪涛,陈耀华,刘春萱，2016）。郑勤华等人提出的学习者综合评价参考模型(S-SERI模型)为例，建模流程如下：

理论模型构建

- 理论模型构建是由上而下的，首先确定模型类型，然后是形成模型下的维度，最后是为每个维度选择合适的指标。
- 维度和指标的确立主要基于典型性原则和可操作性原则。

算法模型构建

- 算法模型的构建是由下而上的，即先确定各维度下最底层指标的计算方法，再将这些指标进行聚合，最终得到维度算法模型
- 主要有远程数据汇聚与预处理、潜在变量生成、特征变量选取、模型构建、模型验证迭代五个步骤。



①郑勤华 孙洪涛 陈耀华 刘春萱. (2016). 基于学习分析的在线学习测评建模与应用——综合建模方法研究. 电化教育研究, 37(12), 40-45.



基于领域知识和数据科学结合的学习者建模

基于领域知识和数据科学结合的学习者建模方法

三个层面的关键问题

一、关于评价的核心问题：

- 1 由评价服务的需求来定。在郑勤华等人的研究中，选择了在线学习最核心的主体——学习者、教师和课程。
- 2 该研究中五维度的设计首先来自办学机构对于学习者评价的直观需求,其次来自相关学习理论,最后来自数据科学的相关研究成果。
- 3 是建模过程中的核心难点。专家需要通过系统的文献研究、理论演绎、实践调研去确认能够表征相应维度的指标。维度的提出和指标化是一项系统研究,必须经历严谨的过程。
- 4 数据支撑是建模过程中的底层基础。要保证模型的科学性和强解释度,理论建模和维度设计时需要尽量考虑完备性。

二、综合建模过程中的特征工程

特征工程是对特征变量提取的过程，是从潜变量中选择具有较好的数据质量并能够支持算法构建的过程。在这一过程中主要是根据具体的评价对象以及教育学意义的解读，用在线教育领域知识或数据科学的方法来选择、删除或者组合潜变量，从而作为模型中具体某一维度的计算变量。

三、模型构建中的应用迭代

模型构建本身并不能一蹴而就。S-SERI模型构建是经历了特征工程、理论建模、实践应用的多轮迭代形成。模型构建的过程是一个多主体参与、理论联系实际的多轮迭代工作，也是一个不断精准支持教学应用的过程。

在其他应用场景下的学习者模型构建中，其方法与本小节所介绍的评价类模型的方法是一致的。首先，要回答关于模型构建的核心问题：应用对象、维度、用以表征维度的指标、数据支撑，必要时可支撑理论模型的构建；其次，完成特征工程，即选取特征变量，要求特征变量可支撑算法模型构建；最后，模型迭代。



基于领域知识和数据科学结合的学习者建模

基于领域知识和数据科学结合的学习者建模应用场景

从学习者模型能够解决教与学中哪些问题的角度,可以将学习者模型的研究与应用分为三个场景:

统计分析与评价

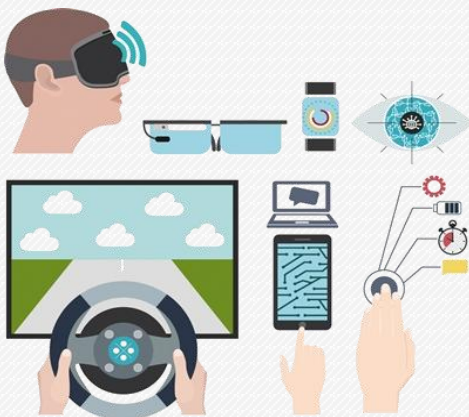
学习者模型在教与学中最基本的功能即实现对学习者行为大数据的统计性分析与评价。能够实现的典型作用有:实时获取学习者评价数据和阶段评价数据;对知识点覆盖情况、知识点能力层级、

个体与班级对比情况等进行可视化;形成直观的、系统化的报告,并结合系统的诊断库为报告反映出的问题提供诊断和指导。



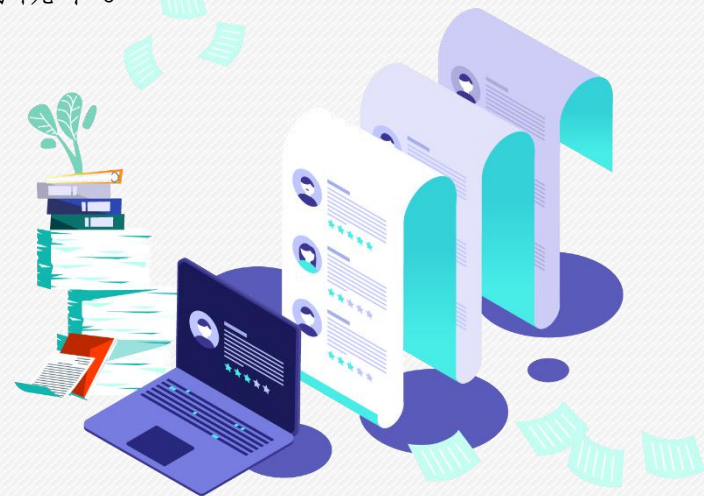
学习情绪与专注度

随着表情识别技术及可穿戴设备在教育中的应用,学习者的学习情绪与专注度能够受到更好的监测。、基于已经识别的学习行为,利用现有的学习科学理论和数据标注方法,可以将不同类别的行为综合考量来判断学习者当前的学习专注度与学习情绪。



能力与知识追踪

在智能教育系统中,学习者模型帮助系统对学习者的能力与知识掌握状态进行准确区分与量化。人工智能领域中知识推理的各类模型,例如贝叶斯模型,被大量应用于知识追踪问题,用于计算学习者掌握给定知识点的概率。





基于领域知识和数据科学结合的学习者建模

个性化学习方案的推荐能够有效解决学习者在线学习迷途问题，从而实现对学习者在线学习进行动态指导与监控。个性化学习方案的推荐方法包括个性化学习资源推荐、个性化学习伙伴推荐、个性化学习路径推荐以及个性化学习行为监管。

个性化学习资源推荐

常用推荐算法有基于资源内容推荐、协同过滤推荐及混合推荐。

基于内容的推荐算法是通过识别和提取资源内容特征，构建学习者特征模型和资源特征模型，将二者匹配度较高的学习资源推荐给学习者。

协同过滤算法通过对学习者偏好的挖掘，基于不同的偏好对学习者进行分组划分，并推荐相似的学习资源给各组。

协同过滤算法能有效降低模型构建复杂性，但存在矩阵稀疏和冷启动等问题。

混合推荐算法将资源内容特征与学习者特征联合考虑，根据学习者的学习风格和习惯为学习者推荐学习资源。

基于推荐算法

随着机器学习在计算机视觉、语音识别等领域的成功应用，其在在线教育领域的应用逐渐成为研究热点。

许多学者致力于降低学习资源推荐过程中的模型依赖性，发挥历史学习数据对资源推荐过程的服务作用，开展将机器学习应用于个性化学习资源推荐领域的研究工作。

基于机器学习

例如，韦辛等通过测试学习者状态与挖掘服务器日志，识别学习者的学习风格与习惯，开展个性化资源推荐研究；赵蔚等提出了基于知识推荐技术与本体技术相融合的个性化资源推荐策略；艾赫等利用半监督机器学习以及历史数据，较为准确地为学习者推荐了课程。



① Vesin B, Ivanovic M, et al(2011)., E-Learning personalization based on hybrid recommendation strategy and learning style identification, Computers in Education,56(3), 885-899.

②赵蔚 姜强 王朋娇 王丽萍. (2015). 本体驱动的e-Learning知识资源个性化推荐研究. 中国电化教育, (5), 84-89.

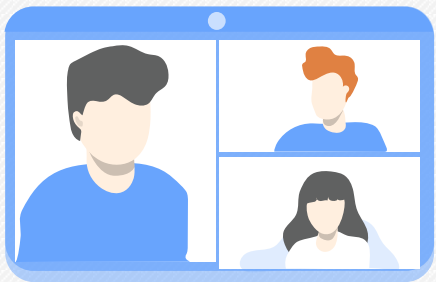
③Aher S B, Lobo L M(2013), Combination of machine learning algorithms for recommendation of courses in E-Learning System based on historical data, Knowledge Based Systems, 51(1), 1-14.



基于领域知识和数据科学结合的学习者建模

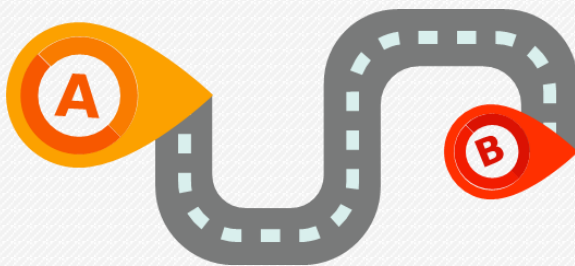
个性化学习伙伴推荐

学习者画像功能可以将具有相似学习背景与共同兴趣爱好的学习者组织在一起，建立一个合作、共享的学习社区。此外，基于学习者画像还可以对学习者的兴趣方向进行判定，为其推荐同层次同专业的学习伙伴。同时，通过分析用户画像记录追踪的学习迁移轨迹，可以向学习者推荐推荐具有相同学习行为的同学。从而减少学习者的学习孤独感，提升他们的学习热情、学习效率与学习质量。



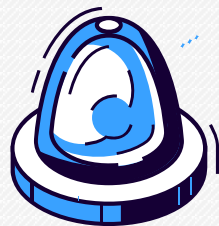
个性化学习路径推荐

个性化学习路径推荐是围绕学习者的个性化学习目标、学习需求与学习风格，由此为学习者设计的最佳学习方案。但由于各学习者的教育背景、研究层次和认知能力的不同，学习路径在推荐形式上呈现出多样化、复杂化以及非连续性等特征。因此，在提供推荐服务过程中，需要充分结合学习者的学习特征对其画像模型进行动态修正，以此保证学习路径与学习者的目标内容、学习方式相匹配。



个性化学习行为监管

在拥有海量资源的网络中，个性化学习缺乏有效的监管，学习者自我监管能力的缺乏会导致学习行为散漫、学习效率低下，造成学习资源的极大浪费，这也是长期阻碍个性化学习效果提升的主要问题。通过大数据深度画像可以提供及时、高效、有针对性的个性化学习监督服务，能够在较大程度上降低学习过程中的沉淀率与辍学率，从而督促学习者的个性化学习自主性。





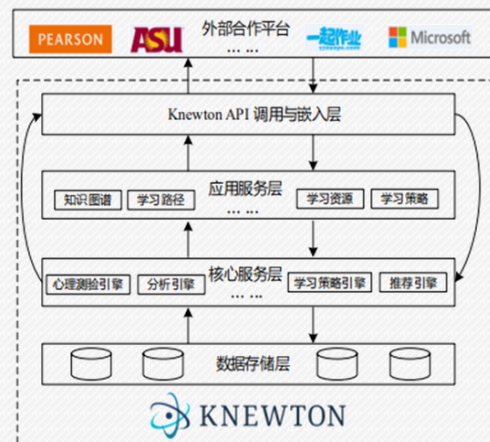
个性化在线学习服务案例

个性化在线学习是在线教育大数据应用服务的主要阵地,各类个性化在线教育平台能够采集学习者在线学习过程中的行为数据,并对学习者的学习兴趣、知识水平、学习风格、学习进度等做出分析和预测,以提供个性化的在线学习服务。

案例一

美国个性化在线学习企业 **Knewton** 并没有创建内容或建设自己的平台,而是与其他学习公司合作,为它们提供引擎,以强化其学习应用程序。**Knewton** 将数据科学、统计、心理测量、内容图表、机器学习、标签技术和基础设施整合在一起,以实现大规模的个性化学习。**Knewton API** 是连接应用场景区与合作平台的桥梁,以云服务的方式,被第三方企业调用,如图所示。请结合框架,查阅相关资料,思考:

- ✓ **Knewton** 的自适应学习服务有哪些?
- ✓ 这些自适应学习服务如何为学习者提供个性化在线学习服务?



案例二

北京师范大学未来教育高精尖创新中心的智慧学伴是基于学科素养、学科能力、大数据技术及人工智能技术研发的智能公共服务平台。通过大数据采集、分析、预测等功能为学校、教师、学生和家長提供个性化的智能教育服务。请查阅更多关于智慧学伴平台的资料,如研究论文、新闻报道等,思考:

- ✓ 该平台能够采集学习者哪些方面的数据
- ✓ 基于这些数据平台如何为学习者提供个性化的在线学习服务,并画出实现流程图。





学习建议

▶ 教学活动

本节教学内容的重点是个性化在线学习服务的实现流程、基于领域知识和数据科学结合的学习者建模、学习者个性化学习方案的推荐方法,难点是基于领域知识和数据科学结合的学习者建模。建议教师采用视频资源和案例分析相结合的方式进行授课,侧重于引导学生深刻理解大数据技术在实现个性化教学服务方面的潜力。

▶ 学习活动

- ✓ 本节涉及跨学科的知识,建议充分利用网络与咨询大数据技术、教育技术领域专家,
- ✓ 以小组合作的形式广泛调研与分析个性化在线学习服务应用的其他案例,充分理解基于大数据的个性化在线学习服务的基本原理。



第三节

基于大数据的精准 在线教育管理与质量监测

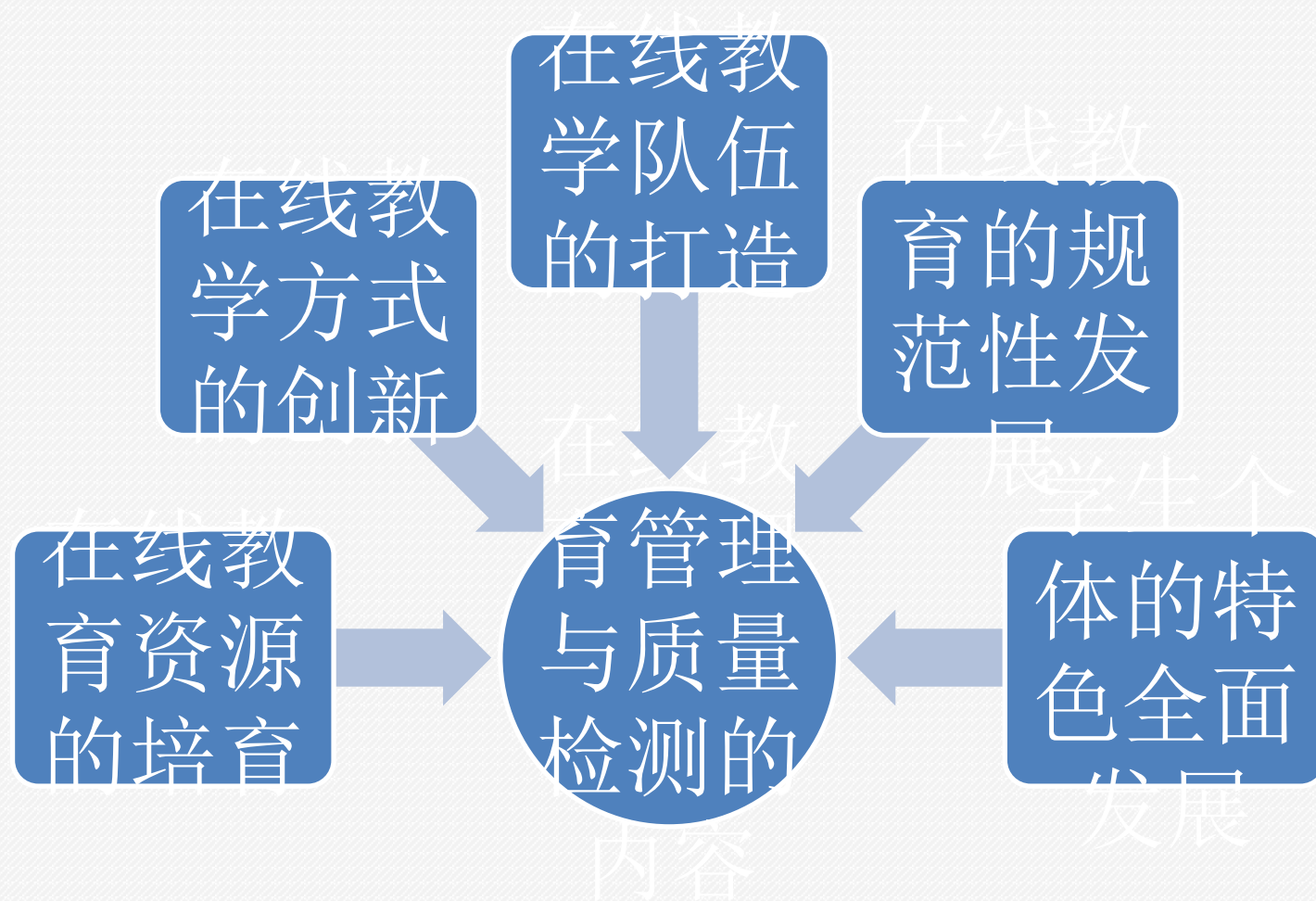


在线教育管理与质量检测的目标与内容

在线教育管理与质量监测是提升在线教育质量的一种方式,尤其在大数据、人工智能等技术不断成熟发展的大背景下,其逐渐成为促进在线教育发展的利器。

在线教育管理与检测的目标

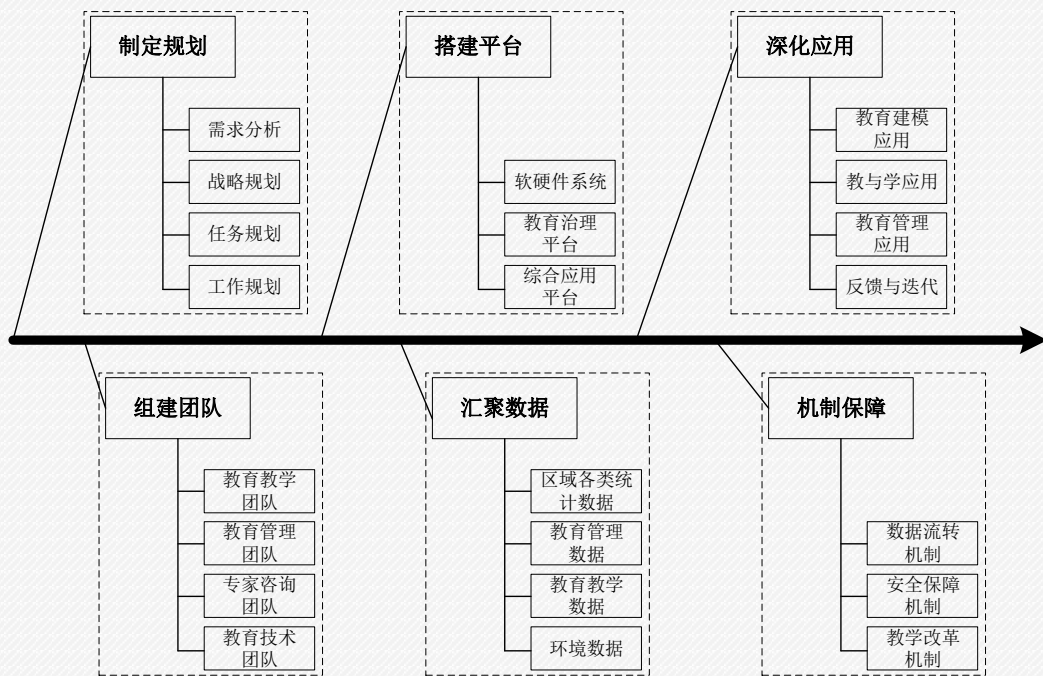
- 促进大规模个性化学习的实现
- 促进教育优质均衡发展





基于大数据的精准管理体系实现路径

在大数据时代,学生、教师、家庭、学校、企业等主体承载的教育数据和教育需求愈加多样。当前我国教育正由管理向治理转型,不仅体现在学校这一微观层面,而且体现在整个教育系统(含在线教育)的科学化、精细化、个性化方向上。教育系统由管理向治理的转型不是简单的技术升级,也不是将数据收集起来进行可视化呈现就大功告成。实现基于大数据的精准在线教育管理要立足于整个教育系统的转型,支撑教育管理系统的底层架构和流程必须在技术升级的基础上进行解构和重组,从而适应新的教育变革。具体而言,构建基于大数据的精准在线教育管理体系需要因地制宜,制定规划;学科融合,组建团队;数据中心,搭建平台;多维分层,汇聚数据;建立模型,深化应用;标准规划,机制保障。





02

基于大数据的个性化在线学习服务

北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

精准教育管理与质量检测服务案例

基于大数据的精准教育管理与质量监测服务是实现教学质量过程性监控和大幅度提升的重要手段，也是实现教育智能管理与服务所需要的关键技术手段。教育智能化管理和服务的基础是依托各种类型的数据，利用教育信息化系统，通过大数据分析、人工智能、云计算等技术，实现人、财、物更加高效的配置和管理，实现科学、智能、高效的管理、决策和服务。

案例一

2017年起，北京师范大学未来教育高精尖创新中心与北京市教委、通州区和房山区政府多方进行深度融合，架构了包括智慧学伴平台、双师服务平台、区域教育质量地图以及评估数据质量的核查系统在内的智慧化教育服务体系。请你查阅更多相关资源，思考：

- ✓ 这一智慧化教育服务体系是如何借助大数据等技术做到精准把控教育现状;进而实现精准教育管理与质量监测？



案例二

基础教育大数据平台是由北京师范大学中国基础教育大数据应用研究院“宏观教育综合评价与决策支持平台”研究团队开发、维护，可与教育部统计数据平台进行对接，据此获得中国以省份为单位的教育发展情况。请登陆该平台查看相关具体信息，思考：

- ✓ 该平台从哪些方面、用哪些数据来评估我国分地区的教育发展？
- ✓ 还能从哪些方面进行评估？数据该如何采集？





02

基于大数据的个性化在线学习服务

北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

精准教育管理与质量检测服务案例

案例三

北京市教育资源配置模拟平台同样是由“宏观教育综合评价与决策支持平台”研究团队开发、维护，涉及现状分析、人口情景预测、人口-教育系统耦合及政策模拟等基本功能。具有公共服务和个性化定制两方面优势。请登陆该平台查看相关具体信息,思考:

- ✓ 该平台是从哪些方面、用哪些数据对北京市整体及各区县进行教育资源配置模拟的?
- ✓ 还能从哪些方面进行教育资源配置模拟,数据该如何采集?

案例四

百度教育大脑是将数据挖掘和人工智能技术应用于教育行业场景的系统平台。基于百度教育大脑的三大核心能力——教育知识图谱、教育用户画像、教育数据智能,串联、匹配优质教育资源,有效提高教育资源流通效率,推动区域化教育资源共享.....

基于以上的介绍,请你查阅更多关于百度智慧课堂的应用案例,思考:

- ✓ 百度智慧课堂为何能够解决区域优质教育共享的问题?其背后的逻辑是什么?





学习建议

▶ 教学活动

本节教学内容的重点是在线教育管理与质量监测的目标与内容及精准教育管理与质量监测服务案例,适合采用以案例分析为基础的学习。建议教师通过“专家报告+视频资源+小组合作”的方式进行教学,带领学生深入分析精准教学管理与质量监测服务的各类典型案例,鼓励学生思考案例中的方法进一步应用的可能。

▶ 学习活动

本节学习内容的重点是在线教育管理与质量监测的目标与内容及精准教育管理与质量监测服务案例,难点是精准教育管理与质量监测服务案例,内容与创新实践结合得非常紧密。建议努力深入每个典型案例的探索,以小组合作的方式分析各种创新实践的原理,并进一步思考是否可以拓展到其他教育问题域。



推荐阅读

- 姜强, 赵蔚, 王朋娇, 王丽萍. 基于大数据的个性化自适应在线学习分析模型及实现. 中国电化教育, 2015(1), 85-92.
- 潘玮, 牟冬梅, 李茵, 刘鹏. 关键词共现方法识别领域研究热点过程中的数据清洗方法. 图书情报工作, 2017, 61(7), 111-117.
- 孙洪涛, 郑勤华. 教育大数据的核心技术、应用现状与发展趋势. 远程教育杂志, 2016, 34(5), 41-49.
- 孙立伟, 何国辉, 吴礼发. 网络爬虫技术的研究. 电脑知识与技术, 2010, 6(15), 4112-4115.
- 王曰芬, 章成志, 张蓓蓓, 吴婷婷. 数据清洗研究综述. 现代图书情报技术, 2007 (12), 50-56.
- 文孟飞, 胡超, 于文涛, 刘伟荣. 一种基于特征提取的教育视频资源推送方法. 现代远程教育研究, 2016(3), 104-112.
- 吴砥, 饶景阳, 吴晨. 教育大数据标准体系研究. 开放教育研究, 2020, 26(2), 75-82.
- 杨现民, 田雪松等. 中国基础教育大数据（2016-2017）——走向数据驱动的精准教学. 北京, 科学出版社, 2018年.
- 杨现民, 田雪松. 中国基础教育大数据. 北京, 电子工业出版社, 2016年.
- 赵蔚, 姜强, 王朋娇, 王丽萍. 本体驱动的e-Learning知识资源个性化推荐研究. 中国电化教育, 2015(5), 84-89.
- 郑勤华, 陈耀华, 孙洪涛, 陈丽. 基于学习分析的在线学习测评建模与应用——学习者综合评价参考模型研究. 电化教育研究, 2016, 37(9), 33-40.
- 郑勤华, 孙洪涛, 陈耀华, 刘春萱. 基于学习分析的在线学习测评建模与应用——综合建模方法研究. 电化教育研究, 2016, 37(12), 40-45.